

Práctico 6 - Campo magnético

1) Un haz de protones ($q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$) se mueve a $3 \times 10^5 \text{ m/s}$ a través de un campo magnético uniforme de 2 T dirigido a lo largo del eje z positivo. La velocidad de cada protón se encuentra en el plano xz a un ángulo de 30° con respecto al eje $+z$. Calcule la fuerza sobre un protón.

Rta.: $4.8 \times 10^{-14} \text{ N}$

2) Un electrón se mueve con una rapidez de $8 \times 10^6 \text{ m/s}$ a lo largo del eje x , sumergido en un campo magnético de $0,025 \text{ T}$ de magnitud, dirigidos en un ángulo de 60° con el eje x y se encuentran en el plano xy . Calcule la fuerza magnética sobre el electrón.

Rta.: $-2,8 \times 10^{-14} \text{ N } k$

3) Hallar la fuerza magnética que actúa sobre un protón que se mueve con una velocidad de $4,46 \times 10^6 \text{ m/s}$ en el sentido positivo de x en el interior de un campo magnético de $1,75 \text{ T}$ dirigido en el sentido positivo de z . ¿En qué dirección y sentido se orienta la fuerza y qué valor tiene? Rta.: en la dirección de y negativo; $1,25 \times 10^{-12} \text{ N}$

4) Dada una partícula de masa $8,9 \times 10^{-27} \text{ Kg}$ con una carga negativa de $6,8 \times 10^{-19} \text{ C}$ que ingresa perpendicularmente a una región con un campo magnético uniforme de intensidad $0,7 \text{ T}$ con una velocidad de $7,8 \times 10^7 \text{ m/s}$. a) Calcular el radio de la trayectoria de la partícula.

5) Un haz de protones se mueve a lo largo del eje x en un sentido positivo con una velocidad de $12,4 \text{ km/s}$ a través de una región de campos cruzados equilibrados con desviación nula. Si existe un campo magnético de valor $0,85 \text{ T}$ en el sentido positivo de las y , hallar el valor, dirección y sentido de la fuerza magnética.

Rta.: $1.68 \times 10^{-15} \text{ N}$ en el sentido positivo del eje z .

6) Una partícula con carga negativa q y masa $m = 2,58 \times 10^{-15} \text{ kg}$ se mueve por una región que contiene un campo magnético uniforme $B = -(0,120 \text{ T}) k$. En un instante específico, la velocidad de la partícula es $v = 1,05 \times 10^6 \text{ m/s } (-3 \hat{i} + 4 \hat{j} + 12 \hat{k})$ y la fuerza F sobre la partícula tiene una magnitud de $2,45 \text{ N}$. a) Determine la carga q . b) Determine la aceleración a de la partícula.

Rta.: a) $-3,89 \times 10^{-6} \text{ C}$, b) $7,60 \times 10^{14} \text{ m/s}^2 \hat{i} + 5,70 \times 10^{14} \text{ m/s}^2 \hat{j}$

7) Un cable de $2,80 \text{ m}$ de longitud conduce una corriente de 5 A en una región donde un campo magnético uniforme tiene una magnitud de $0,390 \text{ T}$. Calcule la magnitud de la fuerza magnética que se ejerce sobre el cable, si el ángulo formado por el campo magnético y la corriente es igual a a) 60° , b) 90° y c) 120°

Rta.: a) $4,73 \text{ N}$; b) $5,46 \text{ N}$; c) $4,73 \text{ N}$

8) Una varilla de cobre, recta y horizontal transporta una corriente de 50 A de oeste a este, en una región entre los polos de un electroimán grande. En esta región hay un campo magnético horizontal dirigido hacia el noreste (es decir, a 45° al norte del este), con magnitud de $1,20 \text{ T}$. a)

Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza sobre una sección de 1 m de longitud de la varilla. b) Si la varilla permanece horizontal, ¿cómo debería orientarse para maximizar la magnitud de la fuerza? En este caso, ¿cuál es la magnitud de la fuerza?

Rta.: a) 42,4 N (saliente del plano formado por B y I); b) SE, 60N.

9) Un cable transporta una corriente estable de 2,40 A. Un tramo recto del cable tiene 0,750 m de largo y yace a lo largo del eje x dentro de un campo magnético uniforme, $B = 1,60 \hat{k}$ T. Si la corriente está orientada en la dirección positiva de x, ¿cuál es la fuerza magnética que se ejerce sobre la sección del cable?

Rta.: - 2,88 N $\hat{j}$

10) Un cable cuya masa por unidad de longitud igual a 0,50 g/cm conduce una corriente de 2 A horizontalmente hacia el sur. ¿Cuáles son la dirección y la magnitud del campo magnético mínimo necesario para levantar este cable verticalmente hacia arriba?

Rta.: 0,245 T hacia el este.

11) ¿Cuál es el torque máximo sobre una bobina rectangular de 5 cm x 12 cm, de 600 vueltas cuando transporta una corriente de 10^{-5} A en un campo magnético de uniforme de 0,1 T?

Rta.: $3,6 \times 10^{-6}$ N.m

12) Una bobina rectangular con dimensiones de 5,4 cm x 8,5 cm consiste en 25 vueltas de cable y conduce una corriente de 15 mA. Se aplica un campo magnético de 0.350 T paralelo al plano de la bobina. a) Calcule la magnitud del momento dipolar magnético de la bobina. b) ¿Cuál es la magnitud del momento de torsión que actúa sobre la espira?

Rta.: a) $1,72 \times 10^{-3}$ Am². b) $6,02 \times 10^{-4}$ Nm

13) Una espira circular de cable de 8 cm de diámetro tiene 12 vueltas y transporta una corriente de 5 A. La espira está en una región donde hay un campo magnético de 6 T. ¿Cuál es el torque máximo sobre la espira? ¿En qué posición el torque sería la mitad del máximo?

Rta.: 1,81 N.m; 30° entre μ y B.

14) Una bobina de cable de 0,05 m de radio, que tiene 30 vueltas yace en un plano horizontal. Transporta una corriente de 5 A, en sentido contrario a las agujas del reloj, visto desde arriba. La bobina está en un campo de 1,2 T, dirigido hacia la derecha. a) Hallar el momento magnético de la bobina y b) el torque sobre ella.

Rta: a) 1,18 A.m²; b) 1,41 N.m